



UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE

Ingeniería en Software

INFORME FINAL

AliGest — Sistema de Gestión de Expensas Residenciales

Asignatura: Análisis y Diseño

NRC: 30723

Docente: Ing. Jenny Ruiz

Integrantes: Santi Jeancarlo
Erick Tufiño
Andrés Cedeño

Fecha: 23 de julio de 2026

Sangolquí — Ecuador
2026

1. Notion como Centro de Organización del Proyecto

Durante todo el semestre, el grupo utilizó **Notion** como el repositorio único de trabajo del proyecto **AliGest**, sistema de gestión de expensas para el condominio “*La Primavera*”. En lugar de dispersar la información en archivos sueltos, se construyó un espacio llamado “*P.A.R.A. – Análisis y Diseño Software · AliGest*”, con una página central de control que concentró: el objetivo del proyecto, el checklist de entregables, la planificación por requisitos, el seguimiento de sprints, los enlaces a NotebookLM, al Gem de Google Gemini, al repositorio de GitHub y a las piezas visuales (logo, video, prototipo).

Notion permitió tres cosas clave para el equipo: (1) tener **una sola fuente de verdad** consultada por los tres integrantes en cualquier momento; (2) enlazar directamente cada tarea del backlog (REQ001–REQ013) con su archivo de seguimiento por sprint, de modo que el avance del código siempre quedó trazado a un requisito concreto; y (3) integrar herramientas externas (NotebookLM, Gemini, GitHub, Canva) dentro de una misma vista, evitando que la documentación quedara aislada del código y de la planificación.

2. Objetivo SMART del Proyecto

Al inicio del semestre se definió un único objetivo SMART, documentado en la página central del espacio de Notion, que guio las decisiones de alcance durante las cuatro iteraciones del proyecto:

Objetivo SMART — AliGest		
S	Específico	Desarrollar AliGest, un sistema web de gestión de expensas para el Condominio La Primavera, que automatice el registro de pagos, la validación de comprobantes, el cálculo de mora, la generación de comprobantes digitales y el envío de notificaciones por WhatsApp.
M	Medible	Implementar al menos 7 de los 13 requisitos funcionales del backlog del proyecto.
A	Alcanzable	Desarrollar el sistema con arquitectura web y metodología XP, trabajando por iteraciones y priorizando primero pagos, validación, mora y comprobantes.
R	Relevante	Mejorar la administración financiera del condominio, reduciendo errores del manejo manual en Excel y aumentando la trazabilidad de los pagos.
T	Temporal	Completar el análisis y diseño durante el semestre académico, hasta el 30 de julio de 2026.

La meta *medible* (7 de 13 requisitos) terminó siendo superada ampliamente: al cierre del proyecto se documentaron 12 de 13 requisitos con cobertura de pruebas completa, lo que confirma que fijar un umbral mínimo, y no una meta ambigua, permitió priorizar con criterio durante los sprints de mayor carga de trabajo.

3. Aplicación del Método PARA

El espacio de Notion se organizó siguiendo el método **PARA** (Proyectos, Áreas, Recursos, Archivo), lo que evitó que la documentación creciera de forma desordenada a medida que avanzaban los cuatro sprints:

- **Proyectos:** la página “*P.A.R.A. – Análisis y Diseño Software · AliGest*” concentró el objetivo SMART, el checklist de entregables y el “*Seguimiento del cuaderno de construcción*”, con una nota por cada sprint (0 a 4) enlazada a los requisitos que cubría y al commit correspondiente en GitHub.
- **Áreas:** el “*Centro de documentos*” del Teamspace agrupó las responsabilidades recurrentes del curso —SRS, backlog, casos de uso, historias de usuario, talleres y preguntas del docente (DT)— que se mantuvieron activas durante todo el semestre, más allá de un sprint puntual.
- **Recursos:** la carpeta “*Nueva fuente de datos*” reunió material de apoyo reutilizable: la investigación de patrones de diseño (Strategy, Decorator, Adapter), el cuaderno de NotebookLM con su Audio Overview y Mapa Mental, el logo del sistema y el enlace al repositorio de GitHub.
- **Archivo:** las versiones anteriores del tablero Kanban (V1.0, V2.0, V3.0) y de la matriz de historias de usuario se conservaron sin eliminarse, permitiendo auditar cómo evolucionó la planificación sin estorbar en la vista activa del proyecto.

Aporte al desarrollo: esta organización tuvo un efecto directo sobre la calidad del producto final. Como se detalla en el informe de pruebas unitarias del proyecto, el seguimiento por sprint en Notion permitió detectar a tiempo una funcionalidad ausente (la generación de expensas mensuales) y una regla de negocio mal calculada (el recargo de mora), ambas corregidas antes del cierre gracias a que el mapeo requisito–sprint–prueba estaba documentado y era fácil de auditar. En síntesis, Notion y PARA no fueron solo una carpeta de documentos: funcionaron como el tablero de control que sostuvo la trazabilidad entre el objetivo SMART, el backlog y el código finalmente entregado.

4. Reflexiones Finales

Andrés Cedeño

Yo creo que organizar todo el proyecto en Notion desde la primera semana fue la decisión que más nos ordenó como equipo. En mi opinión, sin una página central que enlazara el objetivo SMART con cada requisito y cada sprint, hubiéramos perdido mucho tiempo buscando información dispersa en chats o carpetas sueltas. Pienso que el método PARA me obligó a distinguir qué era realmente del proyecto y qué era solo material de consulta, y eso se notó en que nunca llegamos a una entrega sin saber qué faltaba.

Jeancarlo Santi

Yo pienso que el mayor valor de tener todo enlazado en Notion fue poder pasar del requisito a su implementación en GitHub sin perder el hilo. Opino que, al trabajar con herramientas como Jira, el seguimiento de sprints documentado nos permitió priorizar sin discutir cada semana qué tocaba avanzar. En mi opinión, este semestre aprendí que la organización de la documentación pesa casi tanto como el código mismo para que un proyecto de este tamaño no se desordene.

Erick Tufiño

Yo creo que el objetivo SMART fue el que nos mantuvo realistas: medir el éxito en “al menos 7 de 13 requisitos” evitó que nos comprometiéramos con más de lo que podíamos entregar en el semestre. En mi opinión, revisar constantemente el tablero de Notion durante las pruebas unitarias fue clave para encontrar los vacíos de cobertura (como REQ006) antes de la entrega final. Pienso que esta forma de trabajar, con recursos y archivo bien separados del proyecto activo, es algo que me gustaría mantener en proyectos futuros.

5. Conclusiones y Recomendaciones

Conclusiones. El uso combinado de Notion, un objetivo SMART bien definido y el método PARA permitió al equipo mantener trazabilidad completa entre la planificación, el backlog y el código durante las cuatro iteraciones del proyecto AliGest. La meta medible del objetivo SMART fue superada (12 de 13 requisitos con cobertura completa), y la separación PARA evitó que el crecimiento de la documentación —talleres, historias de usuario, versiones de Kanban, pruebas— afectara la claridad del proyecto activo.

Recomendaciones. Para futuros proyectos del equipo se recomienda: (1) definir el objetivo SMART y la estructura PARA desde la primera reunión, no una vez avanzado el desarrollo; (2) mantener el hábito de enlazar cada tarea de código a su requisito en Notion, tal como se hizo con los sprints de AliGest; y (3) archivar versiones anteriores en lugar de sobrescribirlas, ya que esto facilitó revisar la evolución del tablero Kanban y del backlog sin perder el historial de decisiones del equipo.